

-Veri Yapıları ve Algoritmalar Dersi Hafta 2 Ödevi-

Soru 1

Bir Node yapısı oluşturun. Node içerisinde 10 değerini saklayın ve ekrana yazdırın.

Cevap:

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

struct Node {

    int data;

    struct Node* next;

};

int main() {

    struct Node* node1 = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));

    if (node1 == NULL) {

        printf("Bellek tahsis hatası!\n");

        return 1;

    }

    node1->data = 10;

    node1->next = NULL;

    printf("Node icerisindeki deger: %d\n", node1->data);

    free(node1);

    return 0;

}
```

Soru 2

10 ve 20 değerlerini içeren iki Node oluşturun ve 10 -> 20 ->NULL listesini oluşturun.

Cevap:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct Node {
```

```
    int data;
```

```
    struct Node* next;
```

```
};
```

```
int main() {
```

```
    struct Node* head = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
```

```
    struct Node* second = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
```

```
    if (head == NULL || second == NULL) {
```

```
        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");
```

```
        return 1;
```

```
    }
```

```
    head->data = 10;
```

```
    head->next = second;
```

```
    second->next = NULL;
```

```
    struct Node* temp = head;
```

```
    printf("Bagli Liste: ");
```

```
    while (temp != NULL) {
```

```
        printf("%d -> ", temp->data);
```

```
    temp = temp->next;

}

printf("NULL\n");

free(head);

free(second);

return 0;

}
```

Soru 3

10 ->20 ->30 ->NULL listesini oluşturun ve while kullanarak tüm elemanları yazdırın.

Cevap:

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

struct Node {

    int data;

    struct Node* next;

};

int main() {

    struct Node* head = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));

    struct Node* second = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));

    struct Node* third = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));

    if (head == NULL || second == NULL || third == NULL) {

        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");

        return 1;

    }

}
```

```
}  
  
head->data = 10;  
  
head->next = second;  
  
second->data = 20;  
  
second->next = third;  
  
third->data = 30;  
  
third->next = NULL;  
  
struct Node* temp = head;  
  
printf("Bagli Liste Elemanlari:\n");  
  
while (temp != NULL) {  
    printf("%d -> ", temp->data);  
    temp = temp->next;  
}  
  
printf("NULL\n");  
  
free(head);  
  
free(second);  
  
free(third);  
  
return 0;  
  
}
```

Soru 4

malloc() kullanarak 10 --> 20 --> 30 --> NULL listesini oluşturun.

Cevap:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct Node {  
    int data;  
    struct Node* next;  
};  
  
struct Node* nodeOlustur(int veri) {  
    struct Node* yeniNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));  
    if (yeniNode == NULL) {  
        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");  
        exit(1);  
    }  
    yeniNode->data = veri;  
    yeniNode->next = NULL;  
    return yeniNode;  
}  
  
int main() {  
    struct Node* head = nodeOlustur(10);  
    struct Node* second = nodeOlustur(20);  
    struct Node* third = nodeOlustur(30);  
    head->next = second; // 10 -> 20  
    second->next = third; // 20 -> 30  
    struct Node* temp = head;  
    printf("Bagli Liste: ");  
    while (temp != NULL) {  
        printf("%d -> ", temp->data);
```

```
    temp = temp->next;

}

printf("NULL\n");

free(head);

free(second);

free(third);

return 0;

}
```

Soru 5

10 ->20 ->30 ->40 ->NULL listesinin kaç Node içerdiğini bulun.

Cevap:

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> NULL listesinde toplam **4 adet Node** bulunmaktadır.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct Node {
```

```
    int data;
```

```
    struct Node* next;
```

```
};
```

```
struct Node* nodeOlustur(int veri) {
```

```
    struct Node* yeniNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
```

```
    if (yeniNode == NULL) {
```

```
        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");
```

```
        exit(1);
```

```
}

yeniNode->data = veri;

yeniNode->next = NULL;

return yeniNode;

}

int nodeSayisiBul(struct Node* head) {

    int sayac = 0;

    struct Node* temp = head;

    while (temp != NULL) {

        sayac++;

        temp = temp->next;

    }

    return sayac;

}

int main() {

    struct Node* head = nodeOlustur(10);

    head->next = nodeOlustur(20);

    head->next->next = nodeOlustur(30);

    head->next->next->next = nodeOlustur(40);

    int elemanSayisi = nodeSayisiBul(head);

    printf("Liste elemanlari: ");

    struct Node* temp = head;

    while (temp != NULL) {

        printf("%d -> ", temp->data);
```

```

    temp = temp->next;

}

printf("NULL\n");

printf("Toplam Node Sayisi: %d\n", elemanSayisi);

struct Node* mevcut = head;

struct Node* sonraki;

while (mevcut != NULL) {

    sonraki = mevcut->next;

    free(mevcut);

    mevcut = sonraki;

}

return 0;

}

```

Soru 6

10 ->20 ->30 ->40 ->NULL listesindeki değerlerin toplamını bulun.

Cevap:

$$10 + 20 + 30 + 40 = 100$$

```

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

struct Node {

    int data;

    struct Node* next;

};

```

```
struct Node* nodeOlustur(int veri) {
    struct Node* yeniNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    if (yeniNode == NULL) {
        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");
        exit(1);
    }
    yeniNode->data = veri;
    yeniNode->next = NULL;
    return yeniNode;
}

int listeToplaminiBul(struct Node* head) {
    int toplam = 0;
    struct Node* temp = head;
    while (temp != NULL) {
        toplam += temp->data;
        temp = temp->next;
    }
    return toplam;
}

int main() {
    struct Node* head = nodeOlustur(10);
    head->next = nodeOlustur(20);
    head->next->next = nodeOlustur(30);
    head->next->next->next = nodeOlustur(40);
    int toplam = listeToplaminiBul(head);
    printf("Liste Elemanlari: 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> NULL\n");
    printf("Elemanlarin Toplami: %d\n", toplam);
}
```

```
struct Node* mevcut = head;
struct Node* sonraki;
while (mevcut != NULL) {
    sonraki = mevcut->next;
    free(mevcut);
    mevcut = sonraki;
}
return 0;
}
```

Soru 7

Kullanıcının girdiği sayının 10 ->20 ->30 ->40 ->NULL listesinde olup olmadığını bulun.

Cevap:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
};

struct Node* nodeOlustur(int veri) {
    struct Node* yeniNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    if (yeniNode == NULL) {
        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");
        exit(1);
    }
    yeniNode->data = veri;
```

```
    yeniNode->next = NULL;
    return yeniNode;
}

int elemanAra(struct Node* head, int aranan) {
    struct Node* temp = head;
    while (temp != NULL) {
        if (temp->data == aranan) {
            return 1;
        }
        temp = temp->next;
    }
    return 0;
}

int main() {
    struct Node* head = nodeOlustur(10);
    head->next = nodeOlustur(20);
    head->next->next = nodeOlustur(30);
    head->next->next->next = nodeOlustur(40);
    int arananSayi;
    printf("Aratmak istediginiz sayiyi giriniz: ");
    scanf("%d", &arananSayi);
    if (elemanAra(head, arananSayi)) {
        printf("Sonuc: %d sayisi listede BULUNDU.\n", arananSayi);
    } else {
        printf("Sonuc: %d sayisi listede BULUNAMADI.\n", arananSayi);
    }
    struct Node* mevcut = head;
    struct Node* sonraki;
```

```
while (mevcut != NULL) {  
    sonraki = mevcut->next;  
    free(mevcut);  
    mevcut = sonraki;  
}  
return 0;  
}
```

Soru 8

10 ->20 ->30 ->NULL listesinin başına 5 ekleyin. Sonuç 5 ->10 ->20 ->30 ->NULL olmalıdır.

Cevap:

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
struct Node {  
    int data;  
    struct Node* next;  
};  
  
struct Node* nodeOlustur(int veri) {  
    struct Node* yeniNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));  
    if (yeniNode == NULL) {  
        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");  
        exit(1);  
    }  
    yeniNode->data = veri;  
    yeniNode->next = NULL;
```

```

    return yeniNode;
}

void basaEkle(struct Node** head_ref, int yeni_veri) {
    struct Node* yeniNode = nodeOlustur(yeni_veri);
    yeniNode->next = *head_ref;
    *head_ref = yeniNode;
}

void listeyiYazdir(struct Node* head) {
    struct Node* temp = head;
    while (temp != NULL) {
        printf("%d -> ", temp->data);
        temp = temp->next;
    }
    printf("NULL\n");
}

int main() {
    struct Node* head = nodeOlustur(10);
    head->next = nodeOlustur(20);
    head->next->next = nodeOlustur(30);
    printf("Ilk Liste: ");
    listeyiYazdir(head);
    basaEkle(&head, 5);
    printf("Guncel Liste: ");
    listeyiYazdir(head);
    struct Node* mevcut = head;
    struct Node* sonraki;
    while (mevcut != NULL) {
        sonraki = mevcut->next;
    }
}

```

```
    free(mevcut);  
    mevcut = sonraki;  
}  
return 0;  
}
```

Soru 9

10 ->20 ->30 ->NULL listesinin sonuna 40 ekleyin.

Cevap:

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
struct Node {  
    int data;  
    struct Node* next;  
}  
  
struct Node* nodeOlustur(int veri) {  
    struct Node* yeniNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));  
    if (yeniNode == NULL) {  
        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");  
        exit(1);  
    }  
    yeniNode->data = veri;  
    yeniNode->next = NULL;  
    return yeniNode;  
}  
  
void sonaEkle(struct Node** head_ref, int yeni_veri) {
```

```
struct Node* yeniNode = nodeOlustur(yeni_veri);
if (*head_ref == NULL) {
    *head_ref = yeniNode;
    return;
}
struct Node* temp = *head_ref;
while (temp->next != NULL) {
    temp = temp->next;
}
temp->next = yeniNode;
}

void listeyiYazdir(struct Node* head) {
    struct Node* temp = head;
    while (temp != NULL) {
        printf("%d -> ", temp->data);
        temp = temp->next;
    }
    printf("NULL\n");
}

int main() {
    struct Node* head = nodeOlustur(10);
    head->next = nodeOlustur(20);
    head->next->next = nodeOlustur(30);
    printf("Ilk Liste: ");
    listeyiYazdir(head);
    sonaEkle(&head, 40);
    printf("Guncel Liste: ");
```

```
listeyiYazdir(head);  
struct Node* mevcut = head;  
struct Node* sonraki;  
while (mevcut != NULL) {  
    sonraki = mevcut->next;  
    free(mevcut);  
    mevcut = sonraki;  
}  
return 0;  
}
```

Soru 10

10 ->20 ->30 ->40 ->NULL listesinden kullanıcının girdiği değeri silin.

Cevap:

```
#include <stdio.h>  
  
#include <stdlib.h>  
  
struct Node {  
    int data;  
    struct Node* next;  
};  
  
struct Node* nodeOlustur(int veri) {  
    struct Node* yeniNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));  
    if (yeniNode == NULL) {
```

```
    printf("Bellek tahsis hatasi!\n");

    exit(1);

}

yeniNode->data = veri;

yeniNode->next = NULL;

return yeniNode;

}

void dugumSil(struct Node** head_ref, int silinecekDeger) {

    struct Node* temp = *head_ref;

    struct Node* prev = NULL;

    if (temp == NULL) {

        printf("Liste zaten bos!\n");

        return;

    }

    if (temp->data == silinecekDeger) {

        *head_ref = temp->next; // HEAD bir sonraki düğüme kaydırılır

        free(temp);           // Eski baş düğüm bellekten silinir

        printf("%d degeri listeden silindi.\n", silinecekDeger);

        return;

    }

    while (temp != NULL && temp->data != silinecekDeger) {

        prev = temp;

        temp = temp->next;

    }
```

```
if (temp == NULL) {  
    printf("%d degeri listede bulunamadi!\n", silinecekDeger);  
    return;  
}  
prev->next = temp->next;  
free(temp);  
printf("%d degeri listeden silindi.\n", silinecekDeger);  
}  
  
void listeyiYazdir(struct Node* head) {  
    struct Node* temp = head;  
    while (temp != NULL) {  
        printf("%d -> ", temp->data);  
        temp = temp->next;  
    }  
    printf("NULL\n");  
}  
  
int main() {  
    struct Node* head = nodeOlustur(10);  
    head->next = nodeOlustur(20);  
    head->next->next = nodeOlustur(30);  
    head->next->next->next = nodeOlustur(40);  
    printf("Mevcut Liste: ");  
    listeyiYazdir(head);  
    int silinecek;
```

```
printf("Silmek istediginiz degeri giriniz: ");  
  
scanf("%d", &silinecek);  
  
dugumSil(&head, silinecek);  
  
printf("Guncel Liste: ");  
  
listeyiYazdir(head);  
  
struct Node* mevcut = head;  
  
struct Node* sonraki;  
  
while (mevcut != NULL) {  
    sonraki = mevcut->next;  
  
    free(mevcut);  
  
    mevcut = sonraki;  
  
}  
  
return 0;  
  
}
```

Soru 11

Başlıca fonksiyonlar: insertBeginning(), display() ve search() fonksiyonları oluşturup;

- ☐ İlk nodun tuttuğu değeri getiren fonksiyon -> insertBeginning()
- ☐ Tüm listeyi gösteren fonksiyon -> display()
- ☐ Elaman ara ->search()

Cevap:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct Node {
```

```
    int data;
```

```
    struct Node* next;
```

```
};
```

```
int insertBeginning(struct Node** head_ref, int yeni_veri) {
```

```
    // Dynamic bellek tahsisi
```

```
    struct Node* yeniNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
```

```
    if (yeniNode == NULL) {
```

```
        printf("Bellek tahsis hatasi!\n");
```

```
        exit(1);
```

```
    }
```

```
    yeniNode->data = yeni_veri;
```

```
    yeniNode->next = *head_ref;
```

```
    *head_ref = yeniNode;
```

```
    return yeniNode->data;
```

```
}
```

```
void display(struct Node* head) {
```

```
    if (head == NULL) {
```

```
        printf("Liste bos!\n");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    struct Node* temp = head;
```

```

printf("Bagli Liste: ");

while (temp != NULL) {

    printf("%d -> ", temp->data);

    temp = temp->next;

}

printf("NULL\n");

}

int search(struct Node* head, int aranan) {

    struct Node* temp = head;

    while (temp != NULL) {

        if (temp->data == aranan) {

            return 1;

        }

        temp = temp->next;

    }

    return 0;

}

int main() {

    struct Node* head = NULL;

    printf("--- ELEMAN EKLEME (insertBeginning) ---\n");

    int eklenen1 = insertBeginning(&head, 30);

    printf("Başa eklenen ilk değer: %d\n", eklenen1);

    int eklenen2 = insertBeginning(&head, 20);

    printf("Başa eklenen ilk değer: %d\n", eklenen2);

```

```
int eklenen3 = insertBeginning(&head, 10);

printf("Başa eklenen ilk değer: %d\n\n", eklenen3);

printf("--- LİSTE GÖRÜNTÜLEME (display) ---\n");

display(head);

printf("\n");

printf("--- ELEMAN ARAMA (search) ---\n");

int aranan1 = 20;

if (search(head, aranan1)) {

    printf("%d degeri listede BULUNDU.\n", aranan1);

} else {

    printf("%d degeri listede BULUNAMADI.\n", aranan1);

}

int aranan2 = 50;

if (search(head, aranan2)) {

    printf("%d degeri listede BULUNDU.\n", aranan2);

} else {

    printf("%d degeri listede BULUNAMADI.\n", aranan2);

}

struct Node* mevcut = head;

struct Node* sonraki;

while (mevcut != NULL) {

    sonraki = mevcut->next;

    free(mevcut);

    mevcut = sonraki;
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```